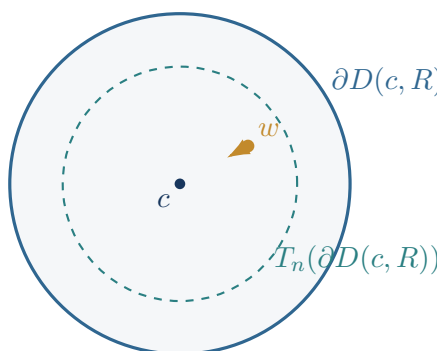


非负调和函数的 Poisson 测度表示

Garnett I.3.5(c) 的圆盘版本

一份面向形式化证明的数学讲义

固定 Poisson 核 · 径向边界测度 · 弱星紧致性



将函数向内收缩，但把测度
始终放在同一个边界圆上。
于是积分中的 Poisson 核保持不动。

Contents

1	问题与结论	2
2	需要认识的对象	2
2.1	归一化圆周测度与圆周平均	2
2.2	Poisson 核与 Poisson 公式	2
2.3	密度给出的测度	3
2.4	有限测度的弱星收敛	3
3	证明路线图	3
4	第一步：把函数向内收缩	4
5	第二步：构造固定圆周上的边界测度	5
6	第三步：对收缩函数使用 Poisson 公式	5
7	第四步：用弱星紧致性得到边界测度	5
8	第五步：固定核通过弱星极限	6
8.1	为什么不能直接测试原始 Poisson 核	6
8.2	构造有界连续替代函数	6
8.3	两边取极限	7
9	第六步：反方向	7
10	与 Garnett 原参数化的比较	8
11	形式化证明的模块分解	8
12	证明依赖关系总结	9
	参考	9

1 问题与结论

记

$$D(c, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z - c| < R\}, \quad K = \partial D(c, R) = \{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta - c| = R\},$$

其中 $c \in \mathbb{C}$, $R > 0$ 。本讲义解释下述圆盘版 Herglotz 表示定理。

定理 1 (非负调和函数的 Poisson 测度表示)。设 $u : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $D(c, R)$ 上调和。以下两件事等价：

1. 对所有 $w \in D(c, R)$, 有 $u(w) \geq 0$;
2. 存在一个支撑在 K 上的有限正 Borel 测度 μ , 使得对所有 $w \in D(c, R)$,

$$u(w) = \int_K P_{c,R}(w, \zeta) \, d\mu(\zeta).$$

这里的核心不是从 u 猜出某个边界函数。一般的正调和函数未必有可积的逐点边界值；真正稳定的边界对象是一个有限测度。证明通过圆周上的一系列正测度取弱星极限来产生它。

证明的中心思想。不要固定 $u(w)$ 后让 Poisson 核随半径移动；而是把 u 稍微向内收缩，表示 $u(T_n w)$ 。这样测度变化，但核 $P_{c,R}(w, \cdot)$ 始终固定。最后令 $T_n w \rightarrow w$ 。

2 需要认识的对象

2.1 归一化圆周测度与圆周平均

令 $\sigma_{c,R}$ 为 K 上的归一化圆周测度，即

$$\sigma_{c,R}(K) = 1.$$

若 f 在圆周上可积，则它的圆周平均为

$$\text{Av}_{c,R}(f) := \int_K f(\zeta) \, d\sigma_{c,R}(\zeta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(c + Re^{i\theta}) \, d\theta.$$

调和函数的平均值性质说：如果 h 在闭圆盘的某个邻域中调和，那么

$$\text{Av}_{c,R}(h) = h(c).$$

2.2 Poisson 核与 Poisson 公式

对 $w \in D(c, R)$ 和 $\zeta \in \mathbb{C}$, 使用如下形式的 Poisson 核：

$$P_{c,R}(w, \zeta) = \frac{|\zeta - c|^2 - |w - c|^2}{|\zeta - w|^2}.$$

当 $\zeta \in K$ 时, $|\zeta - c| = R$, 因此

$$P_{c,R}(w, \zeta) = \frac{R^2 - |w - c|^2}{|\zeta - w|^2} > 0.$$

如果 h 在 $\overline{D(c, R)}$ 的一个邻域中调和, 那么

$$h(w) = \int_K P_{c,R}(w, \zeta) h(\zeta) d\sigma_{c,R}(\zeta), \quad w \in D(c, R). \quad (1)$$

注意这里使用归一化圆周测度, 所以公式中不再额外出现 $1/(2\pi)$ 。

2.3 密度给出的测度

若 $P \geq 0$ 是 $\sigma_{c,R}$ -可测函数, 则可以定义加权测度

$$\nu = P \sigma_{c,R}, \quad \nu(A) = \int_A P d\sigma_{c,R}.$$

此时

$$\begin{aligned} \int_K \varphi d\nu &= \int_K P \varphi d\sigma_{c,R}, \\ \nu(K) &= \int_K P d\sigma_{c,R}. \end{aligned}$$

可测性不能省略: $P\varphi$ 可积并不自动推出 P 可测。这正是形式化中需要先补齐加权圆周测度引理的原因。总质量公式还需要 P 可积, 否则左边可能是 $+\infty$, 而 Bochner 积分对不可积函数采用的约定值无法表达这个质量。

2.4 有限测度的弱星收敛

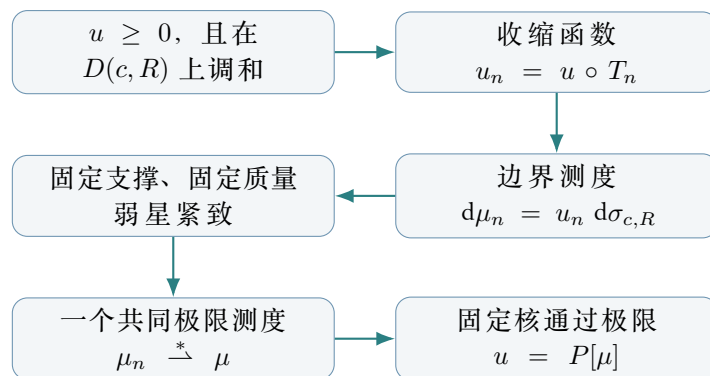
有限测度 μ_n 弱星收敛到 μ , 直观上是说对每个有界连续函数 q ,

$$\int q d\mu_n \longrightarrow \int q d\mu.$$

若所有测度都支撑在同一个紧集 K 上, 并且总质量统一有界, 那么这些测度构成一个弱星紧族。因此它们存在聚点。

在通常的度量化叙述中, 可以说“取一个收敛子列”。形式化所用的有限测度弱拓扑接口没有直接提供这一序列化结论, 因此采用等价而更一般的表述: 存在一个包含尾滤子的超滤子 $\mathcal{U}$, 使 μ_n 沿 $\mathcal{U}$ 收敛。数学内容仍然是“从紧族中选出一个共同的聚点”。

3 证明路线图



证明中最重要三条恒等式是

$$\mu_n(K) = u(c), \quad (2)$$

$$u_n(w) = \int_K P_{c,R}(w, \zeta) d\mu_n(\zeta), \quad (3)$$

$$u_n(w) = u(T_n w) \longrightarrow u(w). \quad (4)$$

下面逐步证明它们并完成极限过程。

4 第一步：把函数向内收缩

选取显式半径序列

$$r_n = R \frac{n+1}{n+2}.$$

显然

$$0 < r_n < R, \quad r_n \uparrow R.$$

定义仿射全纯映射

$$T_n(z) = c + \frac{r_n}{R}(z - c),$$

以及

$$u_n = u \circ T_n.$$

若 $|z - c| \leq R$, 则

$$|T_n(z) - c| = \frac{r_n}{R}|z - c| \leq r_n < R.$$

所以 T_n 把 $\overline{D(c, R)}$ 映入 $D(c, R)$ 。事实上, 由于 $r_n < R$, 它还会把闭圆盘的一个开邻域映入 $D(c, R)$ 。

二维调和函数在全纯变量替换下保持调和。局部地, 可把实调和函数写成一个全纯函数的实部: $u = \operatorname{Re} F$ 。于是

$$u \circ T_n = \operatorname{Re}(F \circ T_n),$$

而 $F \circ T_n$ 仍全纯。因此 u_n 在 $\overline{D(c, R)}$ 的一个邻域中调和。

此外, 若 $\zeta \in K$, 则

$$|T_n(\zeta) - c| = r_n < R.$$

由 $u \geq 0$ 可知

$$u_n(\zeta) \geq 0 \quad (\zeta \in K). \quad (5)$$

5 第二步：构造固定圆周上的边界测度

定义

$$d\mu_n(\zeta) = u_n(\zeta) d\sigma_{c,R}(\zeta). \quad (6)$$

由 (5), μ_n 是正测度。由于基准测度 $\sigma_{c,R}$ 支撑在 K 上, μ_n 也满足

$$\mu_n(\mathbb{C} \setminus K) = 0.$$

再由 u_n 的平均值性质,

$$\begin{aligned} \mu_n(K) &= \int_K u_n(\zeta) d\sigma_{c,R}(\zeta) \\ &= u_n(c) \\ &= u(T_n(c)) \\ &= u(c). \end{aligned}$$

这就证明了 (2)。特别地, 每个 μ_n 都是有限测度, 而且其总质量与 n 无关。

为什么不归一化成概率测度? 我们已经有统一质量 $u(c)$, 有限测度的紧致性足够使用。若强行除以 $u(c)$, 就必须单独讨论 $u(c) = 0$ 。保持原质量可以让退化情形自动包含在证明中。

6 第三步：对收缩函数使用 Poisson 公式

固定 $w \in D(c, R)$ 。由于 u_n 在闭圆盘邻域中调和, Poisson 公式 (1) 给出

$$\begin{aligned} u_n(w) &= \int_K P_{c,R}(w, \zeta) u_n(\zeta) d\sigma_{c,R}(\zeta) \\ &= \int_K P_{c,R}(w, \zeta) d\mu_n(\zeta). \end{aligned}$$

也就是说,

$$u(T_n w) = \int_K P_{c,R}(w, \zeta) d\mu_n(\zeta). \quad (7)$$

式 (7) 是整个方案的关键: n 只出现在左边的 T_n 和右边的测度 μ_n 中, Poisson 核本身完全不动。

7 第四步：用弱星紧致性得到边界测度

考虑有限正测度集合

$$\mathcal{K} = \{\nu : \nu(K^c) = 0, \nu(\mathbb{C}) \leq u(c)\}.$$

因为 K 紧, $\mathcal{K}$ 在有限测度的弱拓扑下是紧的。根据前两步, 每个 μ_n 都属于 $\mathcal{K}$ 。

因此存在 $\mu \in \mathcal{K}$ ，以及一个超滤子 $\mathcal{U}$ ，它包含自然数的所有尾集，并满足

$$\mu_n \xrightarrow{*} \mu \quad \text{沿 } \mathcal{U}.$$

于是 μ 是有限正测度，且

$$\mu(K^c) = 0.$$

量词顺序。必须先从整列 μ_n 中选定一个 $\mathcal{U}$ 和一个 μ ，然后再说“任取 w ”。这样同一个 μ 才能同时表示所有内部点。若对每个 w 分别选择聚点，就无法得到一张统一的边界测度。

8 第五步：固定核通过弱星极限

8.1 为什么不能直接测试原始 Poisson 核

弱星收敛直接控制的是整个 $\mathbb{C}$ 上的有界连续函数。虽然 $P_{c,R}(w, \cdot)$ 在圆周 K 上连续有界，但它在整个 $\mathbb{C}$ 上并不有界：靠近 $z = w$ 时，分母 $|z - w|^2$ 退化。

因此需要一个全局有界连续函数，它只要求在 K 上与 Poisson 核一致。

8.2 构造有界连续替代函数

固定 $w \in D(c, R)$ ，记

$$\rho = |w - c| < R, \quad \delta = (R - \rho)^2 > 0, \quad A = R^2 - \rho^2 > 0.$$

定义

$$Q_w(z) = \frac{A}{\max\{|z - w|^2, \delta\}}. \quad (8)$$

由于分母始终至少为 $\delta > 0$ ， Q_w 在 $\mathbb{C}$ 上连续且满足

$$0 \leq Q_w(z) \leq \frac{A}{\delta}.$$

若 $\zeta \in K$ ，反三角不等式给出

$$|\zeta - w| \geq ||\zeta - c| - |w - c|| = R - \rho.$$

所以 $|\zeta - w|^2 \geq \delta$ ，从而

$$Q_w(\zeta) = \frac{R^2 - |w - c|^2}{|\zeta - w|^2} = P_{c,R}(w, \zeta).$$

所有 μ_n 和 μ 都支撑在 K 上，因此

$$\int Q_w d\mu_n = \int P_{c,R}(w, \zeta) d\mu_n(\zeta), \quad (9)$$

$$\int Q_w d\mu = \int P_{c,R}(w, \zeta) d\mu(\zeta). \quad (10)$$

8.3 两边取极限

因为 Q_w 有界连续，弱星收敛给出

$$\int Q_w \, d\mu_n \longrightarrow \int Q_w \, d\mu \quad \text{沿 } \mathcal{U}. \quad (11)$$

另一方面， $r_n \rightarrow R$ ，所以 $T_n w \rightarrow w$ 。调和函数连续，于是

$$u(T_n w) \longrightarrow u(w). \quad (12)$$

结合 (7)、(9)、(11)、(12)，由实数极限的唯一性得到

$$u(w) = \int Q_w \, d\mu.$$

再用 (10)，便有

$$u(w) = \int_K P_{c,R}(w, \zeta) \, d\mu(\zeta).$$

由于 $w \in D(c, R)$ 是任意的，而 μ 在选择 w 之前已经固定，因此同一个 μ 表示整个函数 u 。存在性方向得证。

9 第六步：反方向

现在设 μ 是支撑在 K 上的有限正测度，并定义

$$v(w) = \int_K P_{c,R}(w, \zeta) \, d\mu(\zeta).$$

当 $w \in D(c, R)$ 、 $\zeta \in K$ 时， $P_{c,R}(w, \zeta) \geq 0$ ，所以

$$v(w) \geq 0.$$

调和性可以用 Herglotz – Riesz 核说明。定义

$$H_\mu(w) = \int_K \frac{(\zeta - c) + (w - c)}{(\zeta - c) - (w - c)} \, d\mu(\zeta).$$

对 $w \in D(c, R)$ ，分母不会在 K 上消失；由于 μ 有限，可以在紧子圆盘上一致控制核及其导数，因此 H_μ 是全纯函数。又有

$$\operatorname{Re} H_\mu(w) = \int_K P_{c,R}(w, \zeta) \, d\mu(\zeta) = v(w).$$

全纯函数的实部调和，所以 v 调和。这证明了反方向。

10 与 Garnett 原参数化的比较

Garnett 的边界测度同样是

$$d\mu_n(\zeta) = u(T_n\zeta) d\sigma_{c,R}(\zeta).$$

若希望每一步都直接表示固定的 $u(w)$ ，就必须把内部点反向放大为

$$w_n = c + \frac{R}{r_n}(w - c),$$

从而得到

$$u(w) = \int P_{c,R}(w_n, \zeta) d\mu_n(\zeta).$$

此时通过极限需要同时处理

$$\begin{aligned} \int P(w_n, \zeta) d\mu_n - \int P(w, \zeta) d\mu &= \int (P(w_n, \zeta) - P(w, \zeta)) d\mu_n \\ &\quad + \left(\int P(w, \zeta) d\mu_n - \int P(w, \zeta) d\mu \right). \end{aligned}$$

第一项需要核在圆周上的一致收敛，第二项才由弱星收敛处理。固定核方案改为先表示 $u(T_n w)$ ，把第一项完全删除：

	Garnett 的移动点读法	固定核读法
左边	始终是 $u(w)$	是 $u(T_n w)$ ，最后趋于 $u(w)$
积分核	$P(w_n, \cdot)$ 随 n 变化	$P(w, \cdot)$ 固定
极限工作	核的一致收敛 + 测度弱收敛	只有测度弱收敛
边界测度	μ_n	同一个 μ_n
数学本质	弱星紧致性	同一弱星紧致性

因此这不是绕开 Garnett 的另一种证明，而是对同一个 Poisson 重现公式作更适合形式化的参数重排。

11 形式化证明的模块分解

完整形式化可以自然地分成四层。

1. 加权圆周测度层。证明

$$\int \varphi d(P\sigma) = \int P\varphi d\sigma, \quad (P\sigma)(K) = \int P d\sigma,$$

并明确密度的 a.e. 可测性和可积性条件。

2. 调和复合层。证明点态结论：若 f 在 $g(x)$ 处调和且 g 在 x 处全纯，则 $f \circ g$ 在 x 处调和；再推出集合版本和仿射收缩版本。

3. 表示定理层。构造 r_n, u_n, μ_n ，应用有限测度紧致性，固定一个共同超滤子和极限测度，并用 Q_w 测试弱收敛。
4. 接口层。把普通正测度积分改写成项目统一的 Poisson 积分记号，并与已经证明的非负性、调和性定理组合成双向等价。

三个最容易出错的点。(1) 不能由 $P\varphi$ 可积推出 P 可测；(2) 必须先选统一的极限测度，再固定 w ；(3) 弱星收敛不能直接测试全局无界的原始 Poisson 核，必须使用在圆周上一致的有界连续替代函数。

12 证明依赖关系总结

数学工具	在证明中的作用
调和函数连续性	保证 $u(T_n w) \rightarrow u(w)$
调和函数的平均值性质	给出 $\mu_n(K) = u(c)$ ，从而获得统一质量界
Poisson 重现公式	把 $u_n(w)$ 写成对 μ_n 的积分
全纯映射下的调和性	保证收缩函数 $u_n = u \circ T_n$ 仍然调和
有限测度的弱星紧致性	从 (μ_n) 中产生有限正边界测度 μ
有界连续测试函数	让积分从 μ_n 传递到 μ
Herglotz – Riesz 核	证明有限正测度的 Poisson 积分是调和函数

最终，存在性方向的逻辑可以压缩为

$$\begin{aligned}
 u_n &= u \circ T_n, & d\mu_n &= u_n \, d\sigma_{c,R}, & \mu_n(K) &= u(c), \\
 u(T_n w) &= \int_K P_{c,R}(w, \zeta) \, d\mu_n(\zeta), & \mu_n &\xrightarrow{*} \mu, \\
 T_n w \rightarrow w &\implies u(w) = \int_K P_{c,R}(w, \zeta) \, d\mu(\zeta).
 \end{aligned}$$

参考

John B. Garnett, *Bounded Analytic Functions*, Chapter I, Section 3, Theorem 3.5(c). 本讲义采用其中圆盘版的弱星紧致性思想，并把重现公式重新参数化为固定核形式。